

Commentaire sur le document de travail
« *Paramètre de l'architecture de base* »
(v. 1.0, 2 juillet 2026)
Répartition des responsabilités et architecture technique

Philippe Page*
Human Colossus Foundation, Research Council
philippe.page@humancolossus.org

25 août 2026

Résumé

Le présent commentaire examine le document de travail de la Chancellerie fédérale relatif à l'architecture de base de la récolte électronique de signatures au regard d'une seule question : après la transformation, la décision sur l'aboutissement ou le non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'une demande de référendum reposera-t-elle encore sur les travaux de plusieurs instances mutuellement indépendantes (comités, communes, cantons, Confédération), agissant chacune en vertu de son propre mandat ? Cette question n'est pas importée de l'extérieur : elle est celle du rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2024.

Tel qu'il est rédigé, le document de travail conduit à un déplacement de compétences des acteurs actuels du processus — au premier chef le comité — vers un organe centralisé nouveau, le *centre d'exploitation*. Nous n'y voyons pas une intention : le déplacement procède du modèle d'acteurs retenu et de contraintes techniques que le document assume par ailleurs. La difficulté est ailleurs. Aucun des onze critères de comparaison soumis à l'instance de pilotage ne mesure la répartition des responsabilités ; le déplacement ne peut donc apparaître à ceux qui doivent décider. Un déplacement de la répartition légale des compétences — celle-là même sur laquelle repose le contrôle réciproque décrit par le Conseil fédéral, et par lequel s'assure l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens que garantit l'art. 34 al. 2 Cst. — serait ainsi opéré sans avoir été délibéré, non parce qu'il aurait été voulu, mais parce que l'appareil de décision est aveugle à cette dimension.

Le commentaire propose en conséquence des compléments à la comparaison, et non un changement de variante. Ces compléments prennent toute leur portée si les variantes sont appréciées à l'aune d'une généralisation ultérieure à l'échelle nationale, et non des seuls essais limités : c'est à cette échelle que la répartition des responsabilités, l'identité numérique des acteurs et le modèle de menace deviennent déterminants. Le commentaire n'entend pas se substituer à l'appréciation juridique des services compétents : il vise à mettre à leur disposition, tant qu'il en est encore temps, les éléments qui permettent de la former.

1 Le critère retenu et les propositions émises

La récolte de signatures au niveau fédéral relève d'une configuration particulière : non pas plusieurs autorités légitimes convergeant vers un cadre commun, mais *une autorité légitime unique et incontestée* — la *Constitution fédérale* — *administrée par une pluralité d'entités autonomes, chacune exerçant un mandat légal distinct sur le même acte*. La Constitution ne répartit pas elle-même ces rôles : elle garantit le droit et son exercice¹ et fixe le cadre fédéral

*Commentaire personnel, ne reflétant pas nécessairement la position de la Fondation ; cf. les remerciements.

¹Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101, art. 34, 136, 138, 139 et 141.

dans lequel la répartition s'opère², la répartition concrète relevant de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et, pour la désignation du service attestant, du droit cantonal auquel celle-ci renvoie. C'est cette répartition légale, et le contrôle réciproque qu'elle organise, qui sert de référence au présent commentaire. Le rapport du Conseil fédéral désigne quatre de ces instances : le comité, qui lance la demande, en authentifie l'objet et mandate les récolteurs ; la Chancellerie fédérale, qui procède à l'examen préalable, dénombre les signatures attestées et rend la décision d'aboutissement ; les cantons et les communes, qui vérifient la qualité d'électeur et attestent³. Aucune n'a qualité pour agir comme dépositaire pour le compte des autres.

De là un critère, à opposer au document de travail variante par variante :

Critère. Après la transformation, la décision d'(non-)aboutissement repose-t-elle encore sur les travaux de plusieurs instances mutuellement indépendantes, agissant chacune en vertu de son propre mandat — ou repose-t-elle sur l'enregistrement tenu par une seule d'entre elles, les autres étant réduites au rang de fournisseurs de données ?

Le principe sous-jacent est énoncé par le rapport lui-même : la participation de plusieurs acteurs indépendants contribue à un contrôle réciproque ; les décisions d'aboutissement comme de non-aboutissement s'appuient sur les travaux de plusieurs responsables — les services chargés des attestations, la Chancellerie fédérale et les comités ; et le caractère largement décentralisé du processus fait que les dysfonctionnements isolés n'ont en règle générale pas d'effets étendus⁴. Le rapport ajoute qu'en cas de numérisation ces compétences devront être réévaluées, qu'il conviendra de clarifier quelles instances répondront de l'exactitude de ces décisions et comment la protection juridique sera garantie, et que des décisions d'orientation politiques sont nécessaires *dans un premier temps*, les concepts de sécurité pour la mise en œuvre technique ne pouvant être élaborés *qu'ensuite*⁵.

Le document de travail relève du second temps. Nous montrons ci-après qu'il anticipe implicitement le premier.

Cette séquence est aussi ce qu'implique le principe de neutralité technologique : si les valeurs humaines priment sur la technologie, l'architecture se déduit de la répartition des responsabilités, et non l'inverse. L'auteur a défendu ce principe lors de la session d'ouverture du processus participatif, en rattachant déjà la récolte électronique de signatures à la garantie de l'art. 34 al. 2 Cst.⁶

Le déplacement de compétences et l'angle mort des critères

Notre préoccupation principale peut être énoncée en deux propositions.

Tel qu'il est rédigé, le document de travail conduit à un déplacement de compétences depuis les acteurs actuels du processus — au premier chef le comité — vers un organe centralisé nouveau, le *centre d'exploitation*. Et aucun des critères soumis à la décision ne permettrait de s'en apercevoir.

Trois précisions sur la nature de ce déplacement.

²Cst., art. 39 al. 1 ; voir aussi art. 46, 47 et 50.

³Conseil fédéral, *Récolte électronique des signatures à l'appui des initiatives populaires et des demandes de référendum au niveau fédéral. Rapport du Conseil fédéral*, Berne, 20 novembre 2024, § 1.4.6.

⁴Rapport du Conseil fédéral 2024, § 1.4.6.

⁵Rapport du Conseil fédéral 2024, § 2.7.

⁶P. Page, *Construire un avenir numérique démocratique et digne de confiance : sauvegarde des droits fondamentaux à l'ère numérique*, allocution prononcée lors de la session d'ouverture du processus participatif E-Collecting, Chancellerie fédérale, Berne, 27 août 2025. La présentation est publiée sur le site de la Chancellerie fédérale.

- **Il n'est pas voulu.** Il ne procède pas d'un choix institutionnel, mais du modèle d'acteurs retenu et d'exigences techniques : la garantie G4 relative à la détection des signatures multiples, par exemple, n'est acquise que dans le périmètre d'un centre d'exploitation unique (§ 6 ci-dessous). Une contrainte technique produit ainsi une concentration que personne n'a décidée.
- **Son ampleur varie selon les acteurs.** Pour le comité, le constat est net : il n'est partie à aucun flux de données dans aucune des cinq variantes. Pour la Chancellerie fédérale, le document réserve expressément une autre répartition sans l'inscrire dans ses schémas⁷ ; l'ampleur du déplacement demeure ici indéterminée. Le document est au demeurant un travail en cours, destiné à être débattu puis, le cas échéant, adapté ou remanié⁸ : c'est précisément le moment d'en traiter.
- **Il est invisible pour l'appareil de décision.** C'est le point décisif : aucun des onze critères de comparaison U1–U11 ne permettrait de constater ce déplacement (§ 8 ci-dessous). L'instance de pilotage et l'autorité qui choisira la variante ne disposent d'aucune mesure sur laquelle il puisse apparaître. Un déplacement que l'appareil de décision ne peut pas voir est un déplacement qui ne sera pas arbitré.

C'est cette combinaison — un déplacement réel, dont l'ampleur reste ouverte, et des critères qui ne peuvent pas le révéler — que le présent commentaire porte à la connaissance de l'instance de pilotage.

Propositions

Les propositions qui suivent découlent de l'analyse développée aux sections 2 à 9. Elles portent sur les compléments à apporter à la comparaison, et non sur le choix d'une variante.

1. Faire figurer le comité et la Chancellerie fédérale comme acteurs distincts dans les diagrammes de flux, et ne pas décrire l'unité chargée du dépouillement comme une unité organisationnelle du centre d'exploitation. Si un schéma à quatre acteurs se révèle malcommode, cette difficulté est en elle-même une information.
2. Énoncer comme question ouverte le statut juridique du centre d'exploitation, avec les options envisageables — office fédéral, organe commun Confédération-cantons, exploitant mandaté sous surveillance — et leurs conséquences quant à l'instance qui rend la décision d'aboutissement.
3. Ajouter au chapitre 4 les lignes de comparaison suivantes : répartition de la responsabilité de la décision d'(non-)aboutissement ; nombre d'instances indépendantes sur lesquelles elle repose ; conséquence de la défaillance de chacune ; voie de droit.
4. Scinder G2 en un paramètre à valeurs, de « acte communal entièrement automatisé et invisible » à « acte communal demeurant un acte délibéré et signé », en passant par « automatisé avec trace communale de ce qui a été attesté », et nommer explicitement l'arbitrage avec le secret du vote.
5. Confronter chaque variante à la répartition légale actuelle des compétences, en indiquant quelles compétences se déplacent et vers qui. La variante 2 apparaîtra alors sous un jour différent.
6. Faire de la fédération de centres d'exploitation une valeur de paramètre explicite, la dégradation de G4 en étant le coût assumé, afin que le gradient de concentration devienne une décision et non un effet par défaut.

⁷Chancellerie fédérale, *Document de travail « Paramètre de l'architecture de base »*, v. 1.0, 2 juillet 2026, § 2.

⁸Document de travail 2026, § 1.

7. Soumettre à l'instance de pilotage les questions d'orientation du § 2.7 du rapport du Conseil fédéral avant le choix de la variante, comme le rapport le prescrit, et non après.
8. Indiquer, pour chaque variante, quelles instances doivent disposer d'un identifiant numérique et de clés, qui les délivre, comment ils sont révoqués, et si les actes signés demeurent vérifiables après une rotation ou une compromission (§ 9.1).
9. Énoncer le modèle de menace auquel le dispositif répond, et en particulier le lien entre l'authentification forte (G1) et les falsifications de signatures constatées en 2024 (§ 9.2).

Les deux dernières propositions se rapportent à des points connexes, développés à la section 9 : la place de l'identité numérique des acteurs institutionnels, et le lien entre le dispositif proposé et les faits qui donnent au dossier son actualité.

Le lecteur pressé peut s'arrêter ici. Les sections qui suivent établissent chacune de ces propositions à partir du texte du document de travail.

2 Quatre niveaux d'autorité, trois acteurs de flux

Le document de travail énonce clairement son choix de modélisation : les variantes de mise en œuvre sont examinées à la lumière des flux de données élémentaires entre *trois* acteurs — la personne ayant le droit de vote, le centre d'exploitation et la commune⁹. Rapporté aux quatre instances désignées au § 1.4.6 du rapport du Conseil fédéral, ce modèle en retient deux et en laisse deux hors du cadre d'analyse.

Le comité n'est partie à aucun flux de données dans aucune des cinq variantes ; il n'apparaît dans les diagrammes de séquence que pour recevoir et transmettre des feuilles de signatures physiques. Quant aux fonctions que la LDP attribue à la Chancellerie fédérale — vérification du respect des exigences formelles, dénombrement, décision d'aboutissement¹⁰ —, elles sont décrites comme assurées par le centre d'exploitation, celui-ci « assurant la vérification, la conservation et le dépouillement des déclarations de soutien » et publiant le résultat du dépouillement¹¹.

La figure 1 rend visible le déplacement que ce modèle décrit : les fonctions aujourd'hui réparties entre trois instances y sont exercées, pour l'essentiel, par un acteur unique.

Ce que nous n'en concluons pas

Il serait excessif d'en conclure que le document opère une reprise des compétences de la Chancellerie par le centre d'exploitation. Le document lui-même s'en garde, dans un passage qui mérite d'être cité intégralement :

« Il serait envisageable que d'autres instances vérifient et dépouillent également les déclarations de soutien, par exemple d'autres unités organisationnelles du centre d'exploitation (telle que l'unité chargée, en vertu du droit en vigueur, du dépouillement des déclarations de soutien reçues sur papier), des instances non gouvernementales ou des autorités judiciaires. Cette distinction éventuelle est prise en compte dans la description des variantes de mise en œuvre et de leurs répercussions, mais elle n'apparaît pas dans les représentations graphiques et les diagrammes de flux, par souci de simplicité. »¹²

Le document réserve donc explicitement la possibilité d'une autre répartition. Deux observations en découlent, que nous formulons comme des constats et non comme des griefs.

Premièrement, la séparation des compétences est présente dans le texte et absente de tous les schémas. La simplification d'un diagramme est en principe sans conséquence. Elle ne l'est pas

⁹Document de travail 2026, § 2.

¹⁰Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), RS 161.1, art. 66, 71 et 72.

¹¹Document de travail 2026, § 2.

¹²Document de travail 2026, § 2.

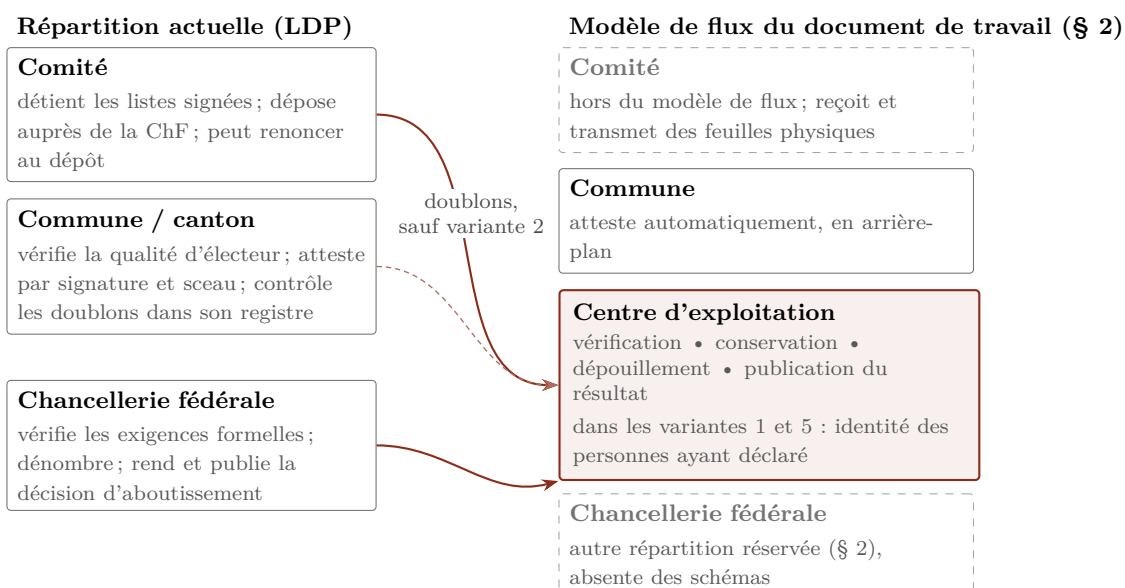


FIG. 1 : Concentration de fonctions dans le *centre d'exploitation*. À gauche, les fonctions telles que la loi les répartit aujourd'hui entre trois instances ; à droite, le modèle de flux à trois acteurs retenu par le document de travail. Les flèches indiquent les fonctions dont le document décrit l'exercice par le centre d'exploitation. Les encadrés en traits discontinus signalent les instances absentes du modèle de flux, sans préjuger de la répartition finale : le document réserve expressément la possibilité qu'une autre instance vérifie et dépouille, tout en indiquant que cette distinction n'apparaît pas dans les schémas.

lorsque ce qui est simplifié constitue l'objet même de l'exercice : les diagrammes sont l'artefact sur lequel raisonneront les participants au processus participatif, l'instance de pilotage et, en dernier ressort, l'autorité qui choisira la variante.

Deuxièmement, et c'est le point que nous souhaitons voir traité : en l'état de la documentation, il n'est pas possible de déterminer quelle part des compétences actuelles serait effectivement reprise par le centre d'exploitation, ni si une telle reprise procéderait d'un choix institutionnel ou d'une contrainte technique. Le rapport lui-même relève d'ailleurs que la répartition des tâches entre autorités et comités en régime de récolte électronique s'écartera vraisemblablement de celle que prévoit la LDP pour le support papier¹³ : l'évolution est donc expressément envisagée. La question n'est pas de savoir si la répartition change, mais qui en décide, dans quel ordre, et selon quels critères vérifiables.

Le tableau 1 présente, pour chaque acteur du processus actuel, le rôle que lui assigne le rapport du Conseil fédéral, celui qu'il conserve dans le document de travail et celui que lui reconnaît l'architecture proposée par l'équipe 8 lors du hackathon 2025¹⁴. Il est proposé comme un complément à la distinction que le document de travail énonce lui-même mais écarte de ses schémas, et non comme une contradiction de celle-ci.

¹³Rapport du Conseil fédéral 2024, note de bas de page 112.

¹⁴Équipe 8, *Instaurer la confiance à chaque signature : collecte électronique fédérée et vérifiée cryptographiquement*, Hackathon E-Collecting de la Chancellerie fédérale, 31 octobre et 1^{er} novembre 2025 ; analyse structurelle dans P. Page, R. Mitwicki et M. Pietrus, *From Newtonian to Relativistic IAM : The Autonomous Principal as Reference Frame for Digital Identity*, arXiv :2606.17002, 2026, § 5.3.

TAB. 1 : Acteurs du processus de récolte de signatures et attribution des responsabilités selon trois sources. La colonne des acteurs reprend le graphique 1 du rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2024. [†] = acteur sans existence dans le processus actuel.

Acteur	Rôle selon le rapport du Conseil fédéral (2024)	Rôle selon le document de travail « architecture de base » (2026)	Rôle selon la proposition de l'équipe 8 (hackathon 2025)
Comité d'initiative ou référendaire	Lance la demande, fait examiner le titre au préalable, fait imprimer et diffuse les listes, organise la récolte, détient les listes signées et les dépose auprès de la ChF dans le délai; peut renoncer au dépôt. Compté parmi les responsables sur les travaux desquels reposent les décisions d'aboutissement (§ 1.4.6; perspective des comités § 2.8.2).	N'est partie à aucun flux de données dans le modèle retenu (§ 2). N'apparaît dans les diagrammes de séquence que pour recevoir et transmettre des feuilles physiques. Reçoit un accès aux déclarations à imprimer dans le seul scénario hybride (§ 3.4.4.2 et § 5.1.3.10).	Domaine de gouvernance distinct. Émet et authentifie l'objet de la récolte (base de capture OCA et surcouches pour les quatre langues officielles et les rendus d'accessibilité); mandate les récolteurs de manière vérifiable; reçoit une preuve vérifiable de l'état de la récolte sans recevoir de données personnelles.
Récolteurs et organisations de récolte	Récoltent pour le compte du comité, à titre bénévole ou rémunéré. La récolte rémunérée est traitée comme un champ problématique faisant l'objet d'une table ronde.	Apparaissent uniquement dans le récit d'expérience utilisateur: un membre d'une organisation de récolte présente un code QR (§ 3.4.1). L'attribution à une organisation relève du paramètre 12 de la boîte morphologique, hors du présent document.	Le mandat du comité est lui-même une attestation vérifiable. Le récolteur ne détient aucune donnée personnelle; l'attribution d'une déclaration à une organisation reste possible sans que celle-ci devienne dépositaire de données.
Personne ayant le droit de vote	Signe de sa main sur la liste avec nom, adresse et date de naissance; ne peut signer qu'une fois; bénéficie de la protection de sa préférence politique (art. 61 et 62 LDP).	Premier des trois acteurs du modèle de flux (§ 2). Dépose sa déclaration au moyen de l'application; peut recevoir un jeton de contrôle (G7).	Personne autonome. Peut s'identifier de manière traditionnelle (papier) ou numérique (p. ex. E-ID); la gouvernance détermine les identifications admises. Obtient, le cas échéant, une attestation à usage unique autorisant une signature sur une initiative déterminée. Demeure anonyme à l'égard de toute partie autre que la commune qui vérifie l'éligibilité.
Commune (service chargé de l'attestation)	Vérifie la qualité d'électeur, atteste par signature manuscrite, date et sceau indiquant la qualité officielle du signataire, contrôle les doublons dans son registre, retourne les listes (art. 62 et 63 LDP).	Deuxième acteur du modèle. Atteste automatiquement en arrière-plan, « sans que les collaborateurs s'en aperçoivent » (G2). Dans l'UV 1, n'est pas informée de l'initiative concernée. Le contrôle des doublons migre vers le centre d'exploitation, sauf dans l'UV 2. Dans les UV 3 et 4, délivre et révoque des pseudonymes.	Conserve l'attestation comme acte délibéré relevant de sa propre gouvernance cantonale. Délivre l'attestation d'éligibilité à usage unique. Demeure la seule partie en mesure de relier une personne à son éligibilité; aucune donnée ne quitte son domaine au-delà de l'attestation.
Canton	Désigne l'autorité compétente pour l'attestation; certains cantons tiennent un registre électoral central.	N'apparaît que comme exploitant possible d'un registre central (§ 3.4.5) et comme exploitant possible du centre d'exploitation (§ 2).	Domaine de gouvernance distinct entre la commune et la Confédération; les franchissements de frontière s'opèrent selon les règles qu'il définit lui-même.
Chancellerie fédérale	Procède à l'examen préalable, publie en Feuille fédérale, reçoit les listes déposées, vérifie le respect des exigences formelles, dénombre les signatures valables, rend et publie la décision d'(non-)aboutissement, détruit les listes une fois le résultat acquis (art. 66, 71 et 72 LDP; § 1.4.6).	Les fonctions correspondantes sont décrites comme assurées par le centre d'exploitation (§ 2), une autre répartition demeurant réservée mais absente des schémas. La ChF procède au choix de la variante (§ 2).	Conserve la compétence de dénombrement et de décision. Vérifie des preuves plutôt que de détenir le corpus. La décision d'aboutissement est elle-même un artefact authentifié et portable.
Centre d'exploitation [†]	<i>N'existe pas dans le processus actuel.</i>	Assure la vérification, la conservation et le dépouillement des déclarations de soutien et publie le résultat du dépouillement (§ 2). Pourrait être exploité par la Confédération, les cantons ou les communes; les cantons se sont majoritairement prononcés en faveur d'une exploitation par la Confédération. Dans les UV 1 et 5, connaît l'identité des personnes ayant déclaré (§ 4.10).	Absent en tant que dépositaire central. Ses fonctions sont réparties entre les domaines de gouvernance existants, des protocoles ouverts assurant les franchissements selon les règles propres à chaque domaine.

3 Un acteur nouveau dont le statut juridique reste ouvert

Le document indique que le centre d'exploitation pourrait être géré par la Confédération, les cantons ou les communes, et que, dans le cadre de la coopération administrative, les cantons se sont majoritairement prononcés en faveur d'une gestion par la Confédération¹⁵. Il s'agit d'une préférence administrative exprimée au sujet d'une entité dont le statut juridique n'est pas encore établi ; le rapport du Conseil fédéral rappelle qu'une introduction de la récolte électronique, même limitée, requiert une base légale formelle¹⁶.

Le choix de l'exploitant ne modifie pas ce constat. Que le centre d'exploitation relève de la Confédération, d'un canton ou d'un groupement de communes, les fonctions qu'il réunit quittent les acteurs qui les exercent aujourd'hui : le déplacement décrit à la section 2 est invariant par rapport à cette question, seul son attributaire change. L'hypothèse cantonale, que le document évoque sans l'approfondir, mérite à ce titre d'être traitée pour elle-même.

Sur le critère retenu, l'observation est la suivante : le centre d'exploitation réunit quatre fonctions aujourd'hui réparties entre trois instances — vérification, conservation, dépouillement et publication — et, dans les variantes 1 et 5, il connaît en outre l'identité des personnes ayant déclaré leur soutien¹⁷. Quels que soient les mérites de cette configuration, elle ne relève pas du paramètre technique. Elle appelle une décision d'orientation préalable, dans un document dont l'objectif déclaré est de décrire les répercussions « à partir de bases objectivement vérifiables et, par conséquent, exemptes de tout jugement politique »¹⁸.

4 G2 : l'acte communal rendu invisible

Le point commun G2 pose qu'aucune variante ne doit générer de charge opérationnelle supplémentaire pour les communes, et précise ce que cela signifie : l'attestation de la qualité d'électeur et la vérification des signatures multiples s'effectuent automatiquement, « sans que les collaborateurs s'en aperçoivent »¹⁹.

Comme objectif d'efficience, la proposition est saine. Comme proposition institutionnelle, elle mérite d'être nommée. Le contrôle réciproque au sens du § 1.4.6 du rapport suppose des instances qui *agissent*. Une attestation exécutée automatiquement, de manière invisible, et sans que l'instance attestante sache ce qu'elle atteste — dans la variante 1, la commune n'est pas informée de l'initiative ou du référendum concerné — n'est pas le même acte institutionnel que celui que décrit la LDP, où une personne nommément désignée signe de sa main, date l'attestation et indique sa qualité officielle par un sceau²⁰.

Cela ne rend pas G2 fautif. L'ignorance de la commune dans les variantes 1, 3 et 4 est acquise délibérément, et ce qu'elle achète est la protection de la préférence politique. L'arbitrage est réel et défendable. Mais il oppose deux exigences que la Constitution garantit conjointement — le secret du vote et l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens²¹ —, et le document n'en présente qu'un seul versant, sous la forme d'un point commun relatif aux charges d'exploitation partagé par les cinq variantes, plutôt que sous celle d'un paramètre à valeurs.

¹⁵Document de travail 2026, § 2.

¹⁶Rapport du Conseil fédéral 2024, § 2.7.

¹⁷Document de travail 2026, § 4.10.

¹⁸Document de travail 2026, § 1.

¹⁹Document de travail 2026, G2.

²⁰Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), RS 161.1, art. 62, al. 3.

²¹Cst., art. 34 al. 2.

5 Le contrôle des doublons migre vers la plateforme — sauf dans la variante 2

Aujourd'hui, la commune détecte les signatures multiples dans son propre registre, la Chancellerie fédérale ne relevant les doublons intercommunaux que dans des cas isolés²². Dans les variantes 1, 3, 4 et 5, ce contrôle est assuré par le centre d'exploitation ; dans la variante 5, celui-ci n'indique pas même aux agents communaux qu'une déclaration répétée a été enregistrée²³.

La variante 2 fait exception, et le document la décrit sans en tirer la conséquence : le registre électoral y « vérifie la qualité d'électeur et contrôle si la même personne a déjà transmis une déclaration de soutien pour la même initiative populaire ou le même référendum », et c'est la commune, non le centre, qui sait qui a soutenu quoi — ce dont le document observe justement que « c'est déjà le cas aujourd'hui avec les déclarations de soutien sur papier »²⁴.

Au regard du critère retenu, la variante 2 est donc la plus conservatrice des cinq sur le plan institutionnel : elle est la seule où les deux volets du mandat communal demeurent auprès de la commune et où la répartition de l'information reproduit celle du processus papier. Ce constat n'apparaît nulle part au chapitre 4, faute d'un critère qui permettrait de le formuler.

6 Un gradient structurel vers un centre d'exploitation unique

Le point commun G4 énonce que les cinq variantes permettent de détecter les signatures multiples *à la condition* que les communes de départ et d'arrivée participent via le même centre d'exploitation²⁵. Le § 5.1.3.8 en détaille la conséquence : si le centre est limité à un canton et qu'une personne déménage dans un autre canton où le centre n'enregistre pas de numéro AVS, la commune de départ devrait signaler à la commune d'accueil les objets déjà soutenus, ce qui supposerait d'élargir le catalogue des données transmises lors du déménagement²⁶.

La conséquence non énoncée est qu'une fédération de centres d'exploitation dégrade la garantie centrale du système, tandis qu'un centre national unique la préserve. L'architecture comporte ainsi une incitation structurelle vers la concentration même que le rapport signale, dans le cas voisin du registre électoral, comme contraire à la répartition fédérale des compétences en matière de droits politiques²⁷.

Le même gradient apparaît au § 3.4.5, où un registre cantonal central est présenté comme une simplification, et dans l'analyse des coûts, où la variante 1 est la moins onéreuse notamment parce qu'elle existe déjà à Saint-Gall — canton où le registre central et le système de récolte sont exploités au sein de la même infrastructure cantonale²⁸. Rien de tout cela n'est illégitime. Tout cela est institutionnel, et rien n'en est visible dans U1–U11.

7 Le comité ne réapparaît que dans la solution de repli

Le seul endroit où le comité retrouve quelque chose de son rôle actuel est l'« E-Collecting hybride » conçu pour les communes qui n'adapteraient pas leur logiciel : le centre d'exploitation accorde aux comités l'accès aux déclarations de soutien, ceux-ci les impriment et les transmettent à la commune pour attestation ; la commune les retourne au comité, qui les remet à l'instance chargée du dépouillement manuel²⁹. Le document ajoute que, dans cette configuration, l'électeur

²²Rapport du Conseil fédéral 2024, § 1.4.6.

²³Document de travail 2026, § 3.4.4.1, let. d.

²⁴Document de travail 2026, §§ 3.3.2 et 5.2.3.3.

²⁵Document de travail 2026, G4.

²⁶Document de travail 2026, § 5.1.3.8.

²⁷Rapport du Conseil fédéral 2024, § 2.8.5.

²⁸Document de travail 2026, §§ 3.4.5, 4.1 et 3.5.

²⁹Document de travail 2026, §§ 3.4.4.2 et 5.1.3.10.

ne reçoit aucune confirmation quant à la validité de sa déclaration³⁰.

La chaîne institutionnelle actuelle — le comité détient, l'autorité atteste, le comité dépose, l'autorité dénombre — ne subsiste donc dans l'architecture qu'une seule fois, à titre de solution de repli, et sous une forme qui sacrifie l'assurance donnée à l'électeur. Si la solution de repli est la seule variante qui préserve la répartition actuelle des rôles, cette répartition n'est pas préservée.

8 Ce que les critères de comparaison ne mesurent pas

Les critères U1 à U11 couvrent les ressources de développement, la durée de développement, les ressources d'exploitation, la protection du secret du vote, la vérifiabilité, les conséquences de l'absence d'interface synchrone, la perte d'appareil, la réutilisation des infrastructures existantes, l'adaptation des réglementations, les données à conserver ou à supprimer et la possibilité pour une commune de participer sans adapter son logiciel³¹. Aucun critère ne porte sur :

- la répartition de la responsabilité de la décision d'(non-)aboutissement ;
- le nombre d'instances indépendantes sur les travaux desquelles cette décision repose, et le caractère effectivement indépendant de leurs vérifications ;
- la conséquence de la défaillance ou de la compromission de chacune de ces instances prise isolément — soit la propriété que le rapport identifie comme l'effet protecteur de la décentralisation ;
- la voie de droit ouverte contre la décision, et l'instance qui en répond ;
- la position des comités.

Ce sont là les questions dont le rapport indique qu'elles relèvent de décisions d'orientation politiques préalables à l'élaboration des concepts de sécurité³². Leur absence des critères signifie que le choix de la variante serait opéré sur un jeu de mesures où la question institutionnelle ne peut pas s'inscrire.

Cette observation rejoint un constat plus général du Contrôle fédéral des finances, selon lequel des conditions-cadres non prises en charge (*nicht bewirtschaftete Rahmenbedingungen*) constituent une source récurrente de retards et de surcoûts, que les projets ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes ; le même rapport relève que des structures complexes de porteurs de mandats, y compris expressément fédérales, excèdent ce que les responsables de projet sont en mesure de traiter³³. La répartition des responsabilités en matière de récolte électronique est une condition-cadre de cette nature : elle se situe en amont du document de travail, et non en son sein.

Sur l'objection de complexité

Une architecture qui préserve la séparation des compétences est plus complexe qu'une plateforme centrale. Le document de travail fournit lui-même les éléments d'un énoncé précis de la raison.

Son analyse des coûts admet que la variante la moins onéreuse et la plus rapide est celle qui fonctionne déjà dans un canton ayant centralisé son registre et l'ayant colocalisé avec le système de récolte. Son point commun G2 obtient l'absence de charge communale supplémentaire en rendant l'acte communal invisible. Sa garantie G4 ne vaut que dans le périmètre d'un centre

³⁰Document de travail 2026, § 5.1.3.10.

³¹Document de travail 2026, § 3.2.

³²Rapport du Conseil fédéral 2024, §§ 2.7 et 2.9.

³³Contrôle fédéral des finances, *Projets clés de l'administration fédérale*, rapport CDF-26716, Berne, 8 juillet 2026.

d'exploitation unique. Dans chacun de ces cas, la simplicité est acquise au prix d'une unité de structure fédérale.

La comparaison pertinente n'oppose donc pas une plateforme simple à une pile de protocoles complexe. Elle oppose deux architectures produisant des artefacts institutionnels différents à des prix différents, l'écart de prix étant documenté quand l'écart d'artefact ne l'est pas. Il s'agit là d'un commentaire sur le cadre de mesure du document, non sur son arithmétique, qui nous paraît solide.

9 Deux points connexes

Les deux observations qui suivent ne procèdent pas directement du critère retenu à la section 1. Nous les formulons parce qu'elles ont été soulevées dans le cadre du processus participatif et qu'elles nous paraissent appeler une réponse explicite du document. Elles ne visent pas à rouvrir le débat sur le choix des variantes.

9.1 L'identité numérique des acteurs, réduite à l'authentification de l'électeur

Dans le document de travail, la question de l'identité numérique n'apparaît que sous un seul aspect : l'authentification de la personne ayant le droit de vote, renvoyée à des infrastructures existantes — AGOV, E-ID, portail cantonal³⁴. Le choix est raisonnable et n'est pas contesté ici, bien qu'il puisse être étendu à d'autres moyens d'authentification. Ce point devra être repris en vue d'une extension du dispositif à l'échelle nationale.

Ce qui n'apparaît pas est l'identité numérique des autres acteurs. Le document en suppose pourtant l'existence à plusieurs reprises : dans la variante 1, le registre électoral « envoie une attestation signée » au système de récolte³⁵ ; dans la variante 2, les communes doivent garantir le chiffrement et la gestion des clés³⁶ ; dans les variantes 3 et 4, la commune doit être raccordée à un registre des révocations³⁷. Ces mécanismes supposent que chaque instance dispose d'un identifiant dont elle contrôle le matériel cryptographique, que ce contrôle puisse évoluer par rotation ou révocation, et que ses actes lui soient attribuables de manière vérifiable. Le document ne traite ni de la délivrance, ni de la rotation, ni de la révocation, ni de la vérifiabilité de ces identifiants institutionnels.

Le lien avec le critère de la section 1 est direct, et c'est la raison pour laquelle nous soulevons le point. La séparation des compétences n'est effective que si les actes de chaque instance lui sont attribuables. Une attestation communale, une décision de la Chancellerie fédérale, un mandat de récolte : si ces actes ne portent pas une provenance vérifiable indépendamment de la plateforme qui les transporte, la séparation peut subsister dans l'organigramme sans être démontrable dans les faits. L'identité numérique des acteurs institutionnels n'est donc pas un sujet adjacent à l'architecture : elle en est la condition de vérifiabilité³⁸. L'enjeu n'est pas seulement technique : la garantie des droits politiques comprend l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens³⁹, et une expression dont la régularité ne peut être établie après coup par une instance extérieure à la plateforme satisfait malaisément à cette exigence. Le processus de vérification doit demeurer ouvert à l'ensemble des acteurs — citoyens, communes, cantons, Chancellerie — et non au seul exploitant de la plateforme⁴⁰.

³⁴Document de travail 2026, § 4.8.

³⁵Document de travail 2026, § 5.1.1.

³⁶Document de travail 2026, § 3.3.2.

³⁷Document de travail 2026, § 3.4.4.1.

³⁸Sur ce point, Page *et al.* 2026, §§ 4.1 et 4.3.

³⁹Cst., art. 34 al. 2.

⁴⁰Allocution du 27 août 2025, où ce point était présenté par l'auteur comme une condition de la sauvegarde des droits fondamentaux dans la numérisation de la récolte.

Nous n'en tirons pas de préconisation technique, et le document n'a pas à trancher entre des infrastructures. Il gagnerait en revanche à indiquer, pour chaque variante, quelles instances doivent disposer d'un identifiant et de clés, qui les délivre, comment ils sont révoqués, et si les actes signés demeurent vérifiables après une rotation ou une compromission — question dont le chapitre 4 ne porte aujourd'hui aucune trace, alors qu'elle conditionne la valeur probante de l'ensemble.

9.2 L'origine de l'urgence : les falsifications de 2024

Le document ne mentionne pas les affaires de falsification de signatures révélées en 2024, qui ont conduit la Chancellerie fédérale à déposer plainte pénale et qui ont notablement contribué à l'attention politique portée à la récolte électronique⁴¹. Nous n'y voyons pas une omission fautive : le document traite d'architecture et non de politique. Il en résulte néanmoins que le lien entre le dispositif proposé et le problème qui lui donne son actualité n'est jamais explicité, et qu'il devient malaisé d'apprécier si le dispositif y répond.

Le document contient un élément de réponse, et, à notre lecture, un seul. Le point commun G1 énonce que les variantes prévoient une authentification forte et que « les abus commis par des tiers qui expriment leur soutien au nom d'autres personnes peuvent être rendus plus difficiles grâce aux technologies actuelles »⁴². C'est bien le mécanisme pertinent : une authentification forte de l'électeur fait obstacle à ce qu'un tiers — y compris un récolteur rémunéré — appose une déclaration au nom d'une personne. Encore faut-il que cela soit dit, et rapporté aux faits.

On observera d'ailleurs que le seul modèle de menace explicitement développé par le document, au chapitre 4.5, porte sur l'erreur ou la manipulation imputables au personnel du centre d'exploitation ou à des tiers agissant sur le dépouillement⁴³ — soit un registre de risques distinct de celui qui s'est réalisé en 2024, lequel concernait le canal de récolte.

La Chancellerie fédérale conduit par ailleurs, depuis 2024, un second chantier répondant directement à ces faits : monitoring, contrôles renforcés, code de conduite, échange avec le milieu scientifique⁴⁴. Le document de travail n'y renvoie pas. Une brève articulation entre les deux chantiers — ce que chacun traite, ce qu'il laisse à l'autre — situerait le dispositif proposé par rapport au problème qui lui donne son actualité.

Trois questions en découlent, que nous soumettons sans y répondre.

1. **Le canal papier demeure ouvert.** Les falsifications ont porté sur des listes papier, et le document prévoit expressément le maintien de ce canal dans les cinq variantes⁴⁵. Le bénéfice attendu de G1 est donc proportionnel au déplacement effectif du papier vers le numérique — déplacement dont le document reconnaît lui-même l'incertitude⁴⁶ et dont il ne propose aucune estimation. En outre, l'introduction de risques numériques nouveaux mérite une analyse plus approfondie, qui peut excéder le cadre du projet lui-même.
2. **Le récolteur paraît sortir du circuit probatoire.** Dans le parcours décrit au § 3.4.1, le membre d'une organisation de récolte présente un code QR ; la transaction se déroule ensuite entre l'électeur, son appareil et le système. Le récolteur cesse d'être le porteur d'un document probatoire pour devenir un canal de diffusion. Si telle est l'intention, elle constitue vraisemblablement la réponse la plus directe aux faits de 2024, et elle mériterait d'être énoncée comme un objectif, puis évaluée comme tel. On relèvera que la proposition

⁴¹Chancellerie fédérale, *Récoltes abusives de signatures : la Chancellerie fédérale dépose une deuxième plainte pénale*, communiqué de presse, Berne, 25 septembre 2024. Depuis octobre 2022, la Chancellerie fédérale a déposé au total cinq dénonciations pénales auprès du Ministère public de la Confédération : Chancellerie fédérale, *Intégrité des récoltes de signatures*, page thématique, <https://www.bk.admin.ch/fr/integrite> (consulté le 25 août 2026).

⁴²Document de travail 2026, G1.

⁴³Document de travail 2026, §§ 4.5.1 et 4.5.2.

⁴⁴Chancellerie fédérale, *Intégrité des récoltes de signatures*, *op. cit.*

⁴⁵Document de travail 2026, G5.

⁴⁶Document de travail 2026, G2.

de l'équipe 11, qui subordonnait le dépôt à la présence physique d'un membre d'une organisation de récolte, « n'a pas été prise en compte dans les variantes de mise en œuvre présentées »⁴⁷, et que le paramètre 12 de la boîte morphologique, qui réintroduirait une attribution des déclarations à une organisation de récolte, est renvoyé hors du présent document.

3. **La conséquence sur la récolte rémunérée n'est pas discutée.** Si le récolteur cesse d'être un intermédiaire probatoire, son activité devient une activité de promotion. C'est une conséquence de politique publique substantielle. Elle relève de l'instance politique et non de l'architecture — mais elle découle du choix d'architecture, ce qui est précisément la raison de la mentionner ici.

Ces questions ne sont pas seulement d'opportunité. La garantie de l'art. 34 al. 2 Cst. porte sur l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens⁴⁸ : un dispositif dont on ne sait pas contre quelles atteintes il protège se prête mal à l'examen de sa conformité à cette garantie.

Nous suggérons en conséquence que le document énonce, en quelques lignes, le modèle de menace auquel le dispositif entend répondre, et qu'il précise si la mise hors du circuit probatoire des organisations de récolte constitue un effet recherché ou un effet de bord.

10 Portée du présent commentaire

Afin d'écarter tout malentendu sur les points suivants.

- **La répartition actuelle n'a pas à être préservée telle quelle.** Le rapport indique expressément que la répartition des tâches entre autorités et comités s'écartera vraisemblablement de celle que prévoit la LDP pour le papier. L'évolution est envisagée. Le propos porte ici sur l'instance qui en décide, et sur l'ordre dans lequel elle en décide.
- **La centralisation n'est pas illégitime.** Un modèle d'exploitation concentré peut constituer une réponse appropriée pour des essais limités. Il est seulement demandé qu'il soit choisi comme tel et que son analyse prenne en compte le but ultime : une extension à l'échelle nationale.
- **L'analyse technique et les estimations de coûts ne sont pas contestées.** Sur leur propre terrain elles nous paraissent solides, et le classement de la variante 1 comme la moins onéreuse est plausible.
- **Aucune technologie particulière n'est préconisée.** Les protocoles ouverts sont un moyen. Si les institutions politiques arrêtent la répartition des responsabilités et qu'une conception centralisée y satisfait, ce résultat serait légitime.
- **Le document de travail n'avait pas à trancher la question.** L'inverse : il ne devrait pas avoir à le faire.

Le propos est plus étroit que chacun de ces points. Il est que le modèle d'acteurs retenu par le document de travail — inévitable, puisqu'un tel modèle est nécessaire pour avancer — comporte une indétermination sur la répartition des compétences ; que cette indétermination est invisible dans les schémas et non mesurable par les critères ; et que la séquence prescrite par le rapport du Conseil fédéral place son arbitrage en amont, et non au sein, de l'exercice que le document entreprend.

⁴⁷Document de travail 2026, § 3.5.

⁴⁸Cst., art. 34 al. 2.

Remerciements

L’auteur remercie les participantes et participants au hackathon E-Collecting de la Chancellerie fédérale des 31 octobre et 1^{er} novembre 2025 : leurs contributions et les échanges qui les ont accompagnées ont nourri et affiné sa compréhension du dossier. Il remercie également les membres de la Human Colossus Foundation pour l’acuité de leur vision en matière de souveraineté numérique, ainsi que les personnes rencontrées dans le cadre des discussions sur la souveraineté numérique menées au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dont les apports ont enrichi la réflexion présentée ici.

Les réflexions et les travaux relatifs aux nouvelles formes de gouvernance à l’ère numérique se poursuivent au sein du Research Council de la Human Colossus Foundation. Les personnes intéressées à y participer sont invitées à prendre contact avec l’auteur (philippe.page@humancolossus.org).

Références

Textes normatifs

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101 ; en particulier art. 34 (garantie des droits politiques), art. 39 al. 1 (réglementation de l'exercice des droits politiques), art. 46, 47 et 50 (mise en œuvre du droit fédéral, autonomie cantonale et communale) et art. 136, 138, 139 et 141 (droits d'initiative et de référendum).

Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), RS 161.1.

Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP), RS 161.11.

Documents officiels

Conseil fédéral, *Récolte électronique des signatures à l'appui des initiatives populaires et des demandes de référendum au niveau fédéral. Rapport du Conseil fédéral*, Berne, 20 novembre 2024. <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/90668.pdf> (consulté le 25 août 2026)

Chancellerie fédérale, *Document de travail « Paramètre de l'architecture de base », v. 1.0*, 2 juillet 2026.

Contrôle fédéral des finances, *Projets clés de l'administration fédérale*, rapport CDF-26716, Berne, 8 juillet 2026. <https://www.efk.admin.ch/fr/audit/projets-cles-de-ladministration-federale/> (consulté le 25 août 2026)

Chancellerie fédérale, *Récolte électronique de signatures (e-collecting)*, page d'information et documentation du processus participatif. <https://www.bk.admin.ch/fr/recolte-electronique-de-signatures> (consulté le 25 août 2026)

Chancellerie fédérale, *E-Collecting — boîte morphologique*, dépôt public. <https://github.com/swiss/e-collecting> (consulté le 25 août 2026)

Chancellerie fédérale, *Intégrité des récoltes de signatures*, page thématique, <https://www.bk.admin.ch/fr/integrite> (consulté le 25 août 2026)

Chancellerie fédérale, *Récoltes abusives de signatures : la Chancellerie fédérale dépose une deuxième plainte pénale*, communiqué de presse, Berne, 25 septembre 2024. <https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=102581> (consulté le 25 août 2026)

Contributions au processus participatif

P. Page, *Construire un avenir numérique démocratique et digne de confiance : sauvegarde des droits fondamentaux à l'ère numérique*, allocution prononcée lors de la session d'ouverture du processus participatif E-Collecting, Chancellerie fédérale, Berne, 27 août 2025. <https://www.bk.admin.ch/dam/fr/sd-web/FIw5nk-a-70B/Page-2025-08-20.pdf> (consulté le 25 août 2026) ; page du processus participatif : <https://www.bk.admin.ch/fr/processus-participatif> (consulté le 25 août 2026)

Équipe 8, *Instaurer la confiance à chaque signature : collecte électronique fédérée et vérifiée cryptographiquement*, Hackathon E-Collecting de la Chancellerie fédérale, 31 octobre et 1^{er} novembre 2025. <https://github.com/swiss/e-collecting-hackathon-team8> (consulté le 25 août 2026)

Travaux de référence

P. Page, R. Mitwicki et M. Pietrus, *From Newtonian to Relativistic IAM : The Autonomous Principal as Reference Frame for Digital Identity*, arXiv :2606.17002, 2026.

P. Page, P. Knowles et R. Mitwicki, *Distributed Governance : a Principal-Agent Approach to Data Governance — Part 1*, arXiv :2308.07280, 2023.

Human Colossus Foundation, *Overlays Capture Architecture (OCA)*, spécification, <https://oca.colossi.network> (consulté le 25 août 2026)

Human Colossus Foundation, *Decentralised Key Management System (DKMS)*, <https://dkms.colossi.network> (consulté le 25 août 2026)